

Giới hạn và sự liên tục

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

Về điểm trong, điểm biên, tập đóng

- ▶ Trong không gian $\mathbb{R}^n$ thì $\mathbb{R}^n$ là tập vừa đóng vừa mở.

Về điểm trong, điểm biên, tập đóng

- ▶ Trong không gian $\mathbb{R}^n$ thì $\mathbb{R}^n$ là tập vừa đóng vừa mở.
- ▶ Tập rỗng $\emptyset$ là tập vừa đóng vừa mở.

Về điểm trong, điểm biên, tập đóng

- ▶ Trong không gian $\mathbb{R}^n$ thì $\mathbb{R}^n$ là tập vừa đóng vừa mở.
- ▶ Tập rỗng $\emptyset$ là tập vừa đóng vừa mở.
- ▶ ‘Tập không mở’ $\neq$ ‘tập đóng’ (và ‘tập không đóng’ $\neq$ ‘tập mở’).

Về điểm trong, điểm biên, tập đóng

- ▶ Trong không gian $\mathbb{R}^n$ thì $\mathbb{R}^n$ là tập vừa đóng vừa mở.
- ▶ Tập rỗng $\emptyset$ là tập vừa đóng vừa mở.
- ▶ ‘Tập không mở’ $\neq$ ‘tập đóng’ (và ‘tập không đóng’ $\neq$ ‘tập mở’).
- ▶ Có những tập hợp không đóng và cũng không mở (ví dụ: $(-5, 9] \times [3, 4)$).

Hàm số hai biến

Định nghĩa

Cho trước D là một tập hợp con khác rỗng của $\mathbb{R}^2$. **Hàm số hai biến** f là một quy tắc gán mỗi điểm $(x; y) \in D$ với **duy nhất** một số thực $f(x; y)$, được gọi là giá trị của f tại $(x; y)$.

Hàm số hai biến

Định nghĩa

Cho trước D là một tập hợp con khác rỗng của $\mathbb{R}^2$. **Hàm số hai biến** f là một quy tắc gán mỗi điểm $(x; y) \in D$ với **duy nhất** một số thực $f(x; y)$, được gọi là giá trị của f tại $(x; y)$.

Tập hợp D được gọi là **tập xác định** của hàm số f .

Hàm số hai biến

Định nghĩa

Cho trước D là một tập hợp con khác rỗng của $\mathbb{R}^2$. **Hàm số hai biến** f là một quy tắc gán mỗi điểm $(x; y) \in D$ với **duy nhất** một số thực $f(x; y)$, được gọi là giá trị của f tại $(x; y)$.

Tập hợp D được gọi là **tập xác định** của hàm số f .

Tập hợp tất cả các giá trị của f trên tập xác định được gọi là **tập giá trị** (miền giá trị) của hàm số f :

$$\{f(x, y) \mid (x, y) \in D\}.$$

Hàm số hai biến

Định nghĩa

Cho trước D là một tập hợp con khác rỗng của $\mathbb{R}^2$. **Hàm số hai biến** f là một quy tắc gán mỗi điểm $(x; y) \in D$ với **duy nhất** một số thực $f(x; y)$, được gọi là giá trị của f tại $(x; y)$.

Tập hợp D được gọi là **tập xác định** của hàm số f .

Tập hợp tất cả các giá trị của f trên tập xác định được gọi là **tập giá trị** (miền giá trị) của hàm số f :

$$\{f(x, y) \mid (x, y) \in D\}.$$

Ví dụ: Hàm số $f(x, y) = \sqrt{x - y + 1}$ có nghĩa khi và chỉ khi $x - y + 1 \geq 0$,

Hàm số hai biến

Định nghĩa

Cho trước D là một tập hợp con khác rỗng của $\mathbb{R}^2$. **Hàm số hai biến** f là một quy tắc gán mỗi điểm $(x; y) \in D$ với **duy nhất** một số thực $f(x; y)$, được gọi là giá trị của f tại $(x; y)$.

Tập hợp D được gọi là **tập xác định** của hàm số f .

Tập hợp tất cả các giá trị của f trên tập xác định được gọi là **tập giá trị** (miền giá trị) của hàm số f :

$$\{f(x, y) \mid (x, y) \in D\}.$$

Ví dụ: Hàm số $f(x, y) = \sqrt{x - y + 1}$ có nghĩa khi và chỉ khi $x - y + 1 \geq 0$, nên tập xác định là $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq x + 1\}$,

Hàm số hai biến

Định nghĩa

Cho trước D là một tập hợp con khác rỗng của $\mathbb{R}^2$. **Hàm số hai biến** f là một quy tắc gán mỗi điểm $(x; y) \in D$ với **duy nhất** một số thực $f(x; y)$, được gọi là giá trị của f tại $(x; y)$.

Tập hợp D được gọi là **tập xác định** của hàm số f .

Tập hợp tất cả các giá trị của f trên tập xác định được gọi là **tập giá trị** (miền giá trị) của hàm số f :

$$\{f(x, y) \mid (x, y) \in D\}.$$

Ví dụ: Hàm số $f(x, y) = \sqrt{x - y + 1}$ có nghĩa khi và chỉ khi $x - y + 1 \geq 0$, nên tập xác định là $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq x + 1\}$, và tập giá trị là $[0, \infty)$, hoặc $\{z \in \mathbb{R} \mid z \geq 0\}$.

Định nghĩa (Hàm số nhiều biến)

Cho một tập không rỗng $D \subset \mathbb{R}^n$, ánh xạ

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

được gọi là một hàm số được xác định trên D . Ta gọi D là **tập xác định**, x là **biến**, và $f(x)$ là **giá trị** của f tại x . Nếu ta đặt $z = f(x)$ thì z là **biến phụ thuộc** vào x .

Định nghĩa (Hàm số nhiều biến)

Cho một tập không rỗng $D \subset \mathbb{R}^n$, ánh xạ

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

được gọi là một hàm số được xác định trên D . Ta gọi D là **tập xác định**, x là **biến**, và $f(x)$ là **giá trị** của f tại x . Nếu ta đặt $z = f(x)$ thì z là **biến phụ thuộc** vào x .

Đồ thị của hàm số f là tập hợp tất cả các điểm $(x_1, x_2, \dots, x_n, z)$ trong không gian $\mathbb{R}^{n+1}$ sao cho $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

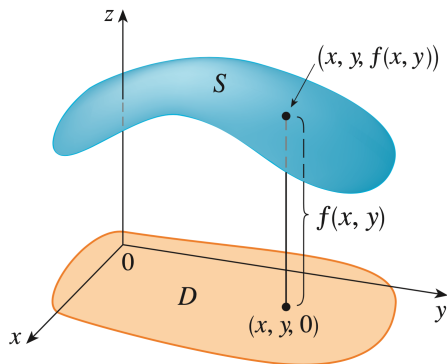
Với hàm số hai biến...

Đồ thị của hàm số một biến là một đường cong C có phương trình $y = f(x)$, còn đồ thị của hàm số hai biến là một mặt cong S có phương trình $z = f(x, y)$.

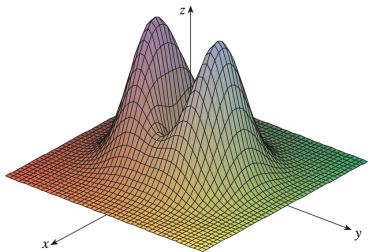
Với hàm số hai biến...

Đồ thị của hàm số một biến là một đường cong C có phương trình $y = f(x)$, còn đồ thị của hàm số hai biến là một mặt cong S có phương trình $z = f(x, y)$.

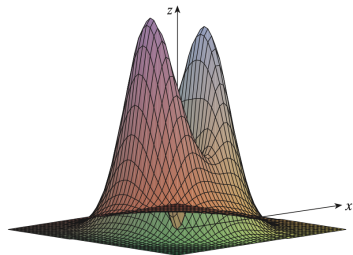
Ta có thể tưởng tượng đồ thị (S) của hàm f này nằm phía trên, hoặc phía dưới tập xác định D trên mặt phẳng Oxy .



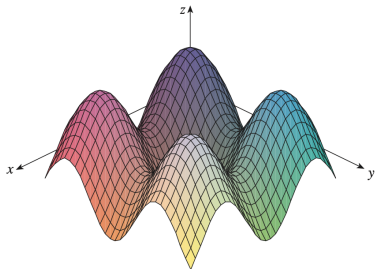
Ví dụ một vài đồ thị hàm hai biến



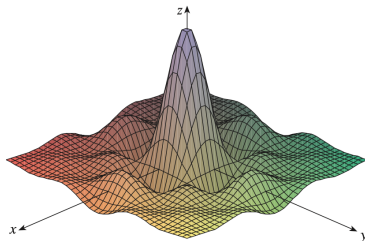
(a) $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2 - y^2}$



(b) $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2 - y^2}$



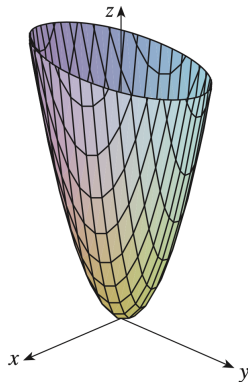
(c) $f(x, y) = \sin x + \sin y$



(d) $f(x, y) = \frac{\sin x \sin y}{xy}$

Đường lưới, vết cắt trên mặt đồ thị

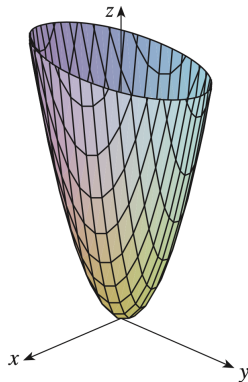
Ta xét đồ thị của hàm số $h(x, y) = 4x^2 + y^2$.



Tưởng tượng ta cắt đồ thị hàm h bằng những mặt phẳng ngang $z = k$, và những mặt phẳng dọc $x = k$, $y = k$ tạo thành những **vết cắt** trên mặt cong (S) của đồ thị.

Đường lưới, vết cắt trên mặt đồ thị

Ta xét đồ thị của hàm số $h(x, y) = 4x^2 + y^2$.

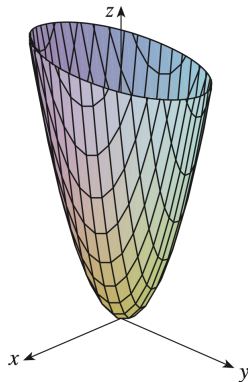


Tưởng tượng ta cắt đồ thị hàm h bằng những mặt phẳng ngang $z = k$, và những mặt phẳng dọc $x = k$, $y = k$ tạo thành những **vết cắt** trên mặt cong (S) của đồ thị.

Như trong hình, những vết cắt ngang trên (S) có hình dạng ellipse, trong khi những vết cắt dọc trên (S) có hình dạng parabola.

Đường lưới, vết cắt trên mặt đồ thị

Ta xét đồ thị của hàm số $h(x, y) = 4x^2 + y^2$.



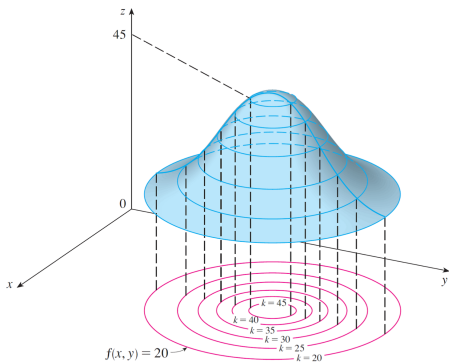
Tưởng tượng ta cắt đồ thị hàm h bằng những mặt phẳng ngang $z = k$, và những mặt phẳng dọc $x = k$, $y = k$ tạo thành những **vết cắt** trên mặt cong (S) của đồ thị.

Như trong hình, những vết cắt ngang trên (S) có hình dạng ellipse, trong khi những vết cắt dọc trên (S) có hình dạng parabola.

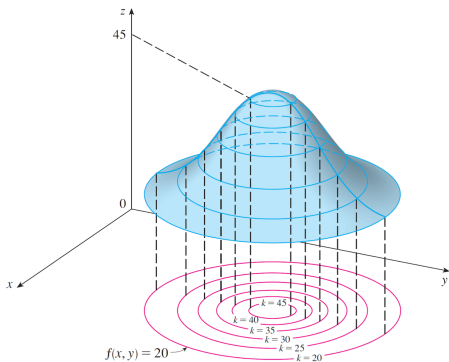
Những vết cắt này sẽ tạo thành **đường lưới** trên (S).

Đường đồng mức

Ta tập trung vào những vết cắt ngang trên mặt cong S .



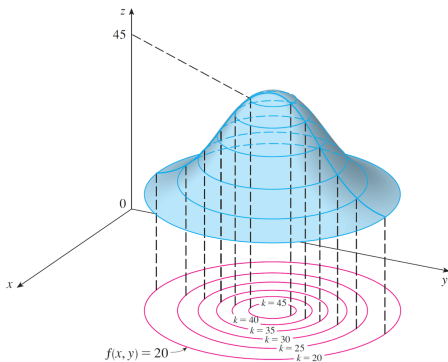
Đường đồng mức



Ta tập trung vào những vết cắt ngang trên mặt cong S .

Giả sử mặt cong (S) cắt đường thẳng nằm ngang $z = k$, như vậy, ta có **đường cong giao tuyến** với phương trình là $f(x, y) = k$.

Đường đồng mức



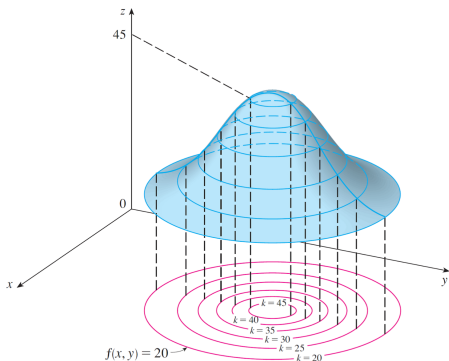
Ta tập trung vào những vết cắt ngang trên mặt cong S .

Giả sử mặt cong (S) cắt đường thẳng nằm ngang $z = k$, như vậy, ta có **đường cong giao tuyến** với phương trình là $f(x, y) = k$.

Ta nhận thấy những điểm trên đường cong giao tuyến này có cùng một độ cao là $z = k$. Thay đổi những giá trị k khác nhau cho ta những đường cong giao tuyến ở những độ cao $z = k$ khác nhau.

Đường đồng mức

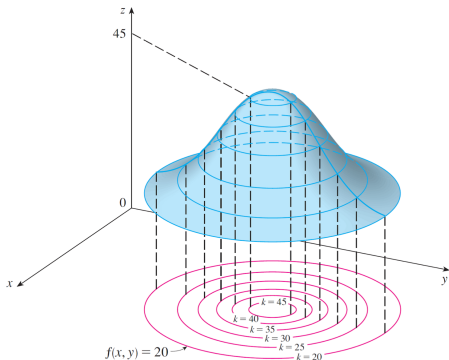
Hình chiếu những đường cong giao tuyến này lên mặt phẳng Oxy sẽ cho ta đường đồng mức.



Đường đồng mức

Hình chiếu những đường cong giao tuyến này lên mặt phẳng Oxy sẽ cho ta đường đồng mức.

Đường đồng mức (đường bình độ) của một hàm số hai biến f là đường cong trong mặt phẳng Oxy , có phương trình $f(x; y) = k$ với k là hằng số thuộc miền giá trị của f .

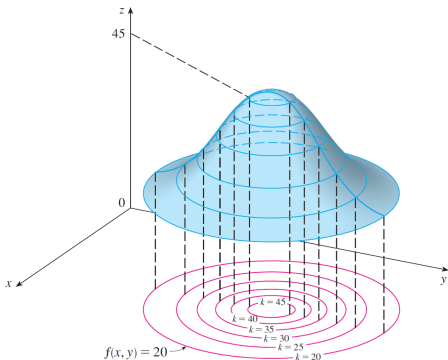


Đường đồng mức

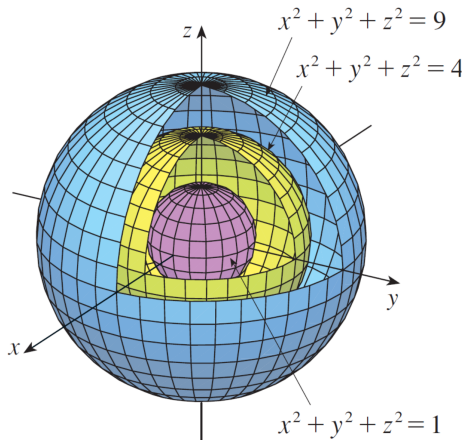
Hình chiếu những đường cong giao tuyến này lên mặt phẳng Oxy sẽ cho ta đường đồng mức.

Đường đồng mức (đường bình độ) của một hàm số hai biến f là đường cong trong mặt phẳng Oxy , có phương trình $f(x; y) = k$ với k là hằng số thuộc miền giá trị của f .

Tập hợp các đường đồng mức trong mặt Oxy được gọi là **bản đồ chu tuyến** (contour map), một thuật ngữ của ngành địa lý dùng để mô tả địa hình trên bản đồ.



‘Mặt đồng mức’ của hàm nhiều biến



Hình: Mặt đồng mức của hàm số $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Giới hạn của hàm số hai biến

Cho f là hàm số hai biến xác định trên D sao cho D luôn chứa những điểm có thể gần tùy ý (a, b) (điểm tụ).

Ta viết

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L, \text{ hoặc } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x,y) = L$$

$$\text{hoặc là } f(x,y) \rightarrow L \text{ khi } (x,y) \rightarrow (a,b),$$

và đọc là **giới hạn của $f(x,y)$ khi (x,y) tiến về (a,b) bằng L** , thì điều đó có nghĩa sau:

Giới hạn của hàm số hai biến

Cho f là hàm số hai biến xác định trên D sao cho D luôn chứa những điểm có thể gần tùy ý (a, b) (điểm tụ).

Ta viết

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L, \text{ hoặc } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x,y) = L$$

$$\text{hoặc là } f(x,y) \rightarrow L \text{ khi } (x,y) \rightarrow (a,b),$$

và đọc là **giới hạn của $f(x,y)$ khi (x,y) tiến về (a,b) bằng L** , thì điều đó có nghĩa sau:

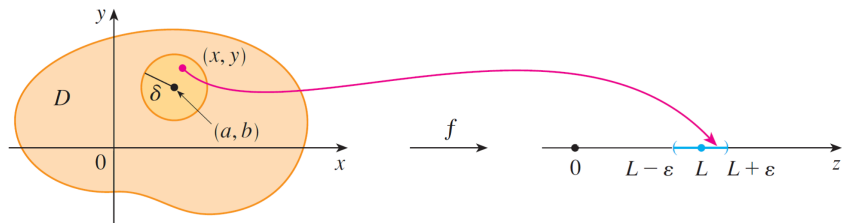
Với mọi số $\epsilon > 0$ cho trước, tồn tại một số $\delta > 0$ sao cho nếu $(x,y) \in D$ và $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$ thì $|f(x,y) - L| < \epsilon$.

Giải thích thêm nghĩa giới hạn

Lưu ý rằng $|f(x, y) - L|$ là sai số giữa $f(x, y)$ và L . Đại lượng $\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$ là khoảng cách giữa hai điểm (x, y) và (a, b) trên mặt phẳng Oxy .

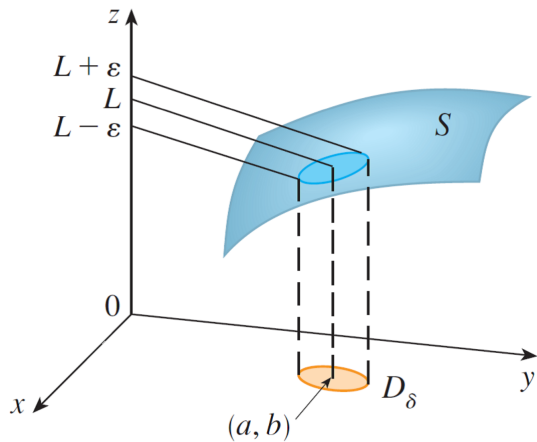
Do đó, định nghĩa trên được hiểu là sai số giữa $f(x, y)$ và L có thể nhỏ tùy ý, miễn là điểm (x, y) **đủ gần (và không trùng)** điểm (a, b) .

Hình sau nói lên điều gì?



Với $\epsilon > 0$ cho trước, theo đó ta tìm được đĩa tròn D_δ tâm (a, b) , bán kính δ sao cho mọi điểm trong đĩa tròn được f gán cho một giá trị số trong khoảng $(L - \epsilon, L + \epsilon)$.

Hình sau nói lên điều gì?



Với $\epsilon > 0$ cho trước, theo đó ta tìm được đĩa tròn D_δ tâm (a, b) , bán kính δ sao cho khi (x, y) nằm trong đĩa D_δ , độ cao của điểm $(x, y, f(x, y))$ trên đồ thị sẽ dao động trong khoảng $(L - \epsilon, L + \epsilon)$.

Ví dụ

Tìm giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$.

Ta sẽ chứng minh giới hạn là 0.

Ví dụ

Tìm giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$.

Ta sẽ chứng minh giới hạn là 0. Cho một số $\epsilon > 0$, ta cần tìm $\delta > 0$ sao cho nếu $(x, y) \in D$ thỏa

$$0 < \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} < \delta$$

thì ta có

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \epsilon.$$

Ví dụ

Tìm giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$.

Ta sẽ chứng minh giới hạn là 0. Cho một số $\epsilon > 0$, ta cần tìm $\delta > 0$ sao cho nếu $(x, y) \in D$ thỏa

$$0 < \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} < \delta$$

thì ta có

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \epsilon.$$

Ta nhận thấy:

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{3x^2|y|}{x^2 + y^2} \leq 3|y| = 3\sqrt{y^2} \leq 3\sqrt{x^2 + y^2} < 3\delta,$$

vì vậy, ta chọn $3\delta = \epsilon$, hoặc $\delta = \frac{\epsilon}{3}$.

Giới hạn không phụ thuộc hướng

Trong giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ của hàm số một biến, x tiến về a theo hai hướng trái và phải.

Giới hạn không phụ thuộc hướng

Trong giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ của hàm số một biến, x tiến về a theo hai hướng trái và phải.

Nhắc lại rằng: giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ tồn tại khi và chỉ khi tồn tại

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

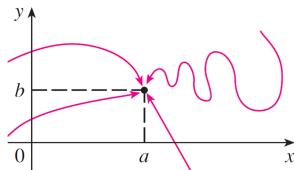
Giới hạn không phụ thuộc hướng

Trong giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ của hàm số một biến, x tiến về a theo hai hướng trái và phải.

Nhắc lại rằng: giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ tồn tại khi và chỉ khi tồn tại

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

Trong giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ của hàm hai biến thì điểm (x,y) có thể tiến về (a,b) theo **vô số hướng**, miễn là (x,y) vẫn trong miền xác định của f .



Ví dụ

Khi gặp giới hạn như sau:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (2x + 3y),$$

ta cần hiểu rằng (x, y) tiến về $(1, 2)$ theo vô số hướng, như là:

- theo đường $x = 1$,

Ví dụ

Khi gặp giới hạn như sau:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (2x + 3y),$$

ta cần hiểu rằng (x, y) tiến về $(1, 2)$ theo vô số hướng, như là:

- theo đường $x = 1$,
- theo đường $y = 2$,

Ví dụ

Khi gặp giới hạn như sau:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (2x + 3y),$$

ta cần hiểu rằng (x, y) tiến về $(1, 2)$ theo vô số hướng, như là:

- theo đường $x = 1$,
- theo đường $y = 2$,
- theo đường $y = x + 1$,

Ví dụ

Khi gặp giới hạn như sau:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (2x + 3y),$$

ta cần hiểu rằng (x, y) tiến về $(1, 2)$ theo vô số hướng, như là:

- theo đường $x = 1$,
- theo đường $y = 2$,
- theo đường $y = x + 1$,
- theo đường $y = (x - 1)^2 + 2$,
- ...

Dấu hiệu nhận biết không tồn tại giới hạn

Định lý (Hệ quả từ định nghĩa giới hạn)

Nếu $f(x, y) \rightarrow L_1$ khi $(x, y) \rightarrow (a, b)$ dọc theo đường cong C_1 ;
 $f(x, y) \rightarrow L_2$ khi $(x, y) \rightarrow (a, b)$ dọc theo đường cong C_2 ;
và $L_1 \neq L_2$,
thì không tồn tại $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$.

Để chứng tỏ f không có giới hạn tại (a, b) , ta cũng có thể chỉ ra hai dãy điểm $(M_n(x_n, y_n))$ và $(M'_n(x'_n, y'_n))$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = a$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y'_n = b$, nhưng hai dãy số $(f(M_n))$ và $(f(M'_n))$ hội tụ về hai giá trị L_1 và L_2 khác nhau.

Ví dụ

Chứng minh giới hạn sau không tồn tại:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

Ví dụ

Chứng minh giới hạn sau không tồn tại:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

Khi $y = 0$, $x \neq 0$, ta thấy: *(ta tiến về $(0,0)$ theo trục Ox)*

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{x^2}{x^2} = 1 \rightarrow 1 = L_1 \quad \text{khi } x \rightarrow 0.$$

Ví dụ

Chứng minh giới hạn sau không tồn tại:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

Khi $y = 0$, $x \neq 0$, ta thấy: *(ta tiến về $(0,0)$ theo trục Ox)*

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{x^2}{x^2} = 1 \rightarrow 1 = L_1 \quad \text{khi } x \rightarrow 0.$$

Khi $x = 0$, $y \neq 0$, ta thấy: *(ta tiến về $(0,0)$ theo trục Oy)*

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{-y^2}{y^2} = -1 \rightarrow -1 = L_2 \quad \text{khi } y \rightarrow 0,$$

Vì $L_1 \neq L_2$, nên giới hạn ban đầu không tồn tại.

Lưu ý

Định lý trên dùng để **chứng minh giới hạn không tồn tại**. Cụ thể hơn,

Lưu ý

Định lý trên dùng để **chứng minh giới hạn không tồn tại**. Cụ thể hơn,

Nếu $f(x, y) \rightarrow L_1$ khi $(x, y) \rightarrow (a, b)$ dọc theo đường cong C_1 ;

$f(x, y) \rightarrow L_2$ khi $(x, y) \rightarrow (a, b)$ dọc theo đường cong C_2 ;

và **$L_1 \neq L_2$** ,

thì ta **không thể kết luận** $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ tồn tại hoặc không tồn tại.

Ví dụ

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Ví dụ

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Khi $y = 0$, $x \neq 0$, ta thấy

$$\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{0}{x^2} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } x \rightarrow 0.$$

Ví dụ

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Khi $y = 0$, $x \neq 0$, ta thấy

$$\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{0}{x^2} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } x \rightarrow 0.$$

Khi $x = 0$, $y \neq 0$, ta thấy

$$\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{0}{y^2} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } y \rightarrow 0,$$

Ta không thể kết luận được điều gì!!!

Chọn hướng khác

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Khi $y = x$, $x \neq 0$, ta thấy

$$\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{khi } x \rightarrow 0,$$

Vì giới hạn khác nhau theo hướng khác nhau nên giới hạn ban đầu không tồn tại.

Một số tính chất của giới hạn

Giả sử $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$.

1.
$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Một số tính chất của giới hạn

Giả sử $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$.

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, với k là một hằng số

Một số tính chất của giới hạn

Giả sử $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$.

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, với k là một hằng số
3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

Một số tính chất của giới hạn

Giả sử $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$.

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, với k là một hằng số
3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ nếu $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.

Một số tính chất của giới hạn

Giả sử $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$.

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, với k là một hằng số
3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ nếu $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.
5. Nếu $f(x) \leq g(x)$ thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Một số tính chất của giới hạn

Giả sử $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$.

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, với k là một hằng số
3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ nếu $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.
5. Nếu $f(x) \leq g(x)$ thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.
6. (Định lý kẹp) Nếu $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ và giả sử $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Một số tính chất của giới hạn

Giả sử $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$.

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, với k là một hằng số
3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ nếu $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.
5. Nếu $f(x) \leq g(x)$ thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.
6. (Định lý kẹp) Nếu $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ và giả sử $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.
7. Giới hạn nếu tồn tại thì là duy nhất.

Làm sao tính giới hạn của một hàm số một cách tổng quát?

Chúng ta xem xét sự liên tục của hàm số trước.

Định nghĩa sự liên tục

Hàm số f hai biến, xác định trên D , được gọi là liên tục tại điểm (a, b) có nghĩa là

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b) \quad (\text{đương nhiên } (a, b) \in D)$$

Định nghĩa sự liên tục

Hàm số f hai biến, xác định trên D , được gọi là liên tục tại điểm (a, b) có nghĩa là

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b) \quad (\text{đương nhiên } (a, b) \in D)$$

Ta nói f liên tục trên D (hoặc nói vắn tắt là liên tục) nghĩa là f liên tục tại mọi điểm thuộc D .

Một vài tính chất của sự liên tục

Bởi tính chất của giới hạn, ta kết luận được **tổng, hiệu, tích, thương, và hàm hợp** của hai hàm số liên tục là hàm số liên tục trên tập xác định của chúng.

Một vài tính chất của sự liên tục

Bởi tính chất của giới hạn, ta kết luận được **tổng, hiệu, tích, thương, và hàm hợp** của hai hàm số liên tục là hàm số liên tục trên tập xác định của chúng.

Đa thức hai biến $\sum cx^m y^n$, với c là hằng số, và m, n là số nguyên không âm, là hàm số liên tục.

Một vài tính chất của sự liên tục

Bởi tính chất của giới hạn, ta kết luận được **tổng, hiệu, tích, thương, và hàm hợp** của hai hàm số liên tục là hàm số liên tục trên tập xác định của chúng.

Đa thức hai biến $\sum cx^m y^n$, với c là hằng số, và m, n là số nguyên không âm, là hàm số liên tục.

Các **hàm sơ cấp**, bao gồm hàm lượng giác, hàm mũ, hàm logarithm, ..., liên tục trên tập xác định của chúng.

Ví dụ

Xét hàm số $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y^3 \cos\left(\frac{x+y}{x^4+y^6}\right) & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Hàm số này liên tục ở đâu, vì sao?

Ví dụ

Xét hàm số $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y^3 \cos \left(\frac{x+y}{x^4+y^6} \right) & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Hàm số này liên tục ở đâu, vì sao?

Khi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f(x, y) = x^2 y^3 \cos \left(\frac{x+y}{x^4+y^6} \right)$. Đây là hàm sơ cấp (tổng, hiệu, tích, thương, hàm hợp của các hàm liên tục) nên liên tục.

Ví dụ

Xét hàm số $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y^3 \cos \left(\frac{x+y}{x^4 + y^6} \right) & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Hàm số này liên tục ở đâu, vì sao?

Khi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f(x, y) = x^2 y^3 \cos \left(\frac{x+y}{x^4 + y^6} \right)$. Đây là hàm sơ cấp (tổng, hiệu, tích, thương, hàm hợp của các hàm liên tục) nên liên tục.

Tại $(0, 0)$, ta xét giới hạn sau:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 y^3 \cos \left(\frac{x+y}{x^4 + y^6} \right).$$

Với $(x, y) \neq (0, 0)$, ta có:

$$0 \leq \left| x^2 y^3 \cos \left(\frac{x+y}{x^4+y^6} \right) \right| \leq x^2 |y|^3.$$

Với $(x, y) \neq (0, 0)$, ta có:

$$0 \leq \left| x^2 y^3 \cos \left(\frac{x+y}{x^4 + y^6} \right) \right| \leq x^2 |y|^3.$$

Do $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 |y|^3 = 0$ nên theo định lý kẹp,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 y^3 \cos \left(\frac{x+y}{x^4 + y^6} \right) = 0 = f(0, 0).$$

Vậy, f liên tục tại $(0, 0)$.

Ta kết luận được f liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ

Xét sự liên tục của hàm số:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ví dụ

Xét sự liên tục của hàm số:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Cho $x = 0$ và $y \neq 0$, ta được: *(có nghĩa rằng ta tiến về $(0, 0)$ theo trục Oy)*

$$f(x, y) = \frac{0}{y^2} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } y \rightarrow 0.$$

Ví dụ

Xét sự liên tục của hàm số:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Cho $x = 0$ và $y \neq 0$, ta được: *(có nghĩa rằng ta tiến về $(0, 0)$ theo trục Oy)*

$$f(x, y) = \frac{0}{y^2} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } y \rightarrow 0.$$

Cho $x = y \neq 0$, ta được: *(có nghĩa rằng ta tiến về $(0, 0)$ theo trục $y = x$)*

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{khi } x \rightarrow 0.$$

Vì hai giới hạn khác nhau nên $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ không tồn tại. Vì vậy f không liên tục tại $(0, 0)$.

Hàm hình chiếu là hàm liên tục

Cho hàm hình chiếu $p(x, y) = x$ với $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Ta thấy rằng $p(x, y)$ liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Hàm hình chiếu là hàm liên tục

Cho hàm hình chiếu $p(x, y) = x$ với $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Ta thấy rằng $p(x, y)$ liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Với $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ bất kỳ, ta dùng định nghĩa “ $\epsilon; \delta$ ” của giới hạn để chứng tỏ:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} p(x, y) = a.$$

Hàm hình chiếu là hàm liên tục

Cho hàm hình chiếu $p(x, y) = x$ với $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Ta thấy rằng $p(x, y)$ liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Với $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ bất kỳ, ta dùng định nghĩa “ $\epsilon; \delta$ ” của giới hạn để chứng tỏ:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} p(x, y) = a.$$

Chọn $\epsilon > 0$. Với $\delta > 0$, khi $\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta$ thì ta có:

$$|p(x, y) - a| = |x - a| \leq \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta.$$

Chọn $\delta = \epsilon$, ta có $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} p(x, y) = a = p(a, b)$.

Vì vậy $p(x, y)$ là hàm liên tục trên $\mathbb{R}^2$.

Trở lại Giới hạn của hàm số

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$

(b) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (3,0,1)} e^{-xy} \sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)$

Trở lại Giới hạn của hàm số

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$

(b) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (3,0,1)} e^{-xy} \sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)$

Giải:

(a) Vì $5x^3 - x^2y^2$ là đa thức nên liên tục tại $(1, 2)$ nên

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2) = 5 \cdot 1^3 - 1^2 \cdot 2^2 = 1.$$

Trở lại Giới hạn của hàm số

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$

(b) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (3,0,1)} e^{-xy} \sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)$

Giải:

(a) Vì $5x^3 - x^2y^2$ là đa thức nên liên tục tại $(1, 2)$ nên

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2) = 5 \cdot 1^3 - 1^2 \cdot 2^2 = 1.$$

(b) Vì $e^{-xy} \sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)$ là hàm sơ cấp (hàm mũ, hàm lượng giác) nên liên tục tại $(3, 0, 1)$ nên

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (3,0,1)} e^{-xy} \sin\left(\frac{\pi z}{2}\right) = e^0 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

Ví dụ

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$$

Ví dụ

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$$

Ta tính như sau:

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2)(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)}{(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1)(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2)(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1) \\ &= 2. \quad (\text{do hàm } \sqrt{x^2 + y^2 + 1} \text{ liên tục tại điểm } (0,0)). \end{aligned}$$

Nhắc lại kiến thức:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1.$$

Ví dụ

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại.

1.
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y^2}.$$

Ví dụ

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại.

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y^2}.$

Khi $y = 0$, $x \neq 0$, ta có:

$$\frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y^2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{khi } x \rightarrow 0.$$

Ví dụ

Tìm giới hạn, nếu tồn tại, hoặc chứng minh giới hạn không tồn tại.

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y^2}.$

Khi $y = 0, x \neq 0$, ta có:

$$\frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y^2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{khi } x \rightarrow 0.$$

Khi $x = 0, y \neq 0$, ta có:

$$\frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y^2} = \frac{\sin^2 y}{y^2} = \left(\frac{\sin y}{y} \right)^2 \rightarrow 1 \quad \text{khi } y \rightarrow 0.$$

Do hai giới hạn khác nhau nên giới hạn ban đầu không tồn tại.

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}.$

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}.$

Khi $x = 0, y \neq 0$, ta có:

$$\frac{xy^4}{x^2 + y^8} = \frac{0}{0 + y^8} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } y \rightarrow 0.$$

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}.$

Khi $x = 0, y \neq 0$, ta có:

$$\frac{xy^4}{x^2 + y^8} = \frac{0}{0 + y^8} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } y \rightarrow 0.$$

Khi $x = y^4, y \neq 0$, ta có:

$$\frac{xy^4}{x^2 + y^8} = \frac{y^4 y^4}{y^8 + y^8} = \frac{y^8}{2y^8} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{khi } y \rightarrow 0.$$

Do hai giới hạn khác nhau nên giới hạn ban đầu không tồn tại.

3. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{yz}{x^2 + 4y^2 + 9z^2}.$

3. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{yz}{x^2 + 4y^2 + 9z^2}.$

Khi $x = 0, y = 0, z \neq 0$ thì ta có:

$$\frac{yz}{x^2 + 4y^2 + 9z^2} = \frac{0}{0 + 0 + 9z^2} = 0 \rightarrow 0 \quad \text{khi } z \rightarrow 0.$$

Khi $x = 0, y = z, z \neq 0$ thì ta có:

$$\frac{yz}{x^2 + 4y^2 + 9z^2} = \frac{y^2}{0 + 4y^2 + 9y^2} = \frac{1}{13} \rightarrow \frac{1}{13} \quad \text{khi } z \rightarrow 0.$$

Do hai giới hạn khác nhau nên giới hạn ban đầu không tồn tại.